אוניברסיטת
בן-גוריון בנגב

מבחן באלגברה לינארית להנדסה 201 – 9321

מועד ב' 03.08.23

מרצים: פרופסור מיכאל מוזיצ'וק, ד"ר חזי חלאוי

- משך הבחינה 3 שעות. מותר להשתמש במחשבון של 4 פעולות. דף הנוסחאות מצורף למבחן. אין כל חומר עזר נוסף.
- חלק א' של המבחן מכיל 7 שאלות רב־ברירה. יש להקיף תשובה נכונה אחת בלבד לכל שאלה בטבלה בדף הזה מטה. אין צורך בנימוק.
- יש לענות על כל השאלות על טופס המבחן. ניתן לכתוב גם מצדו השני של הדף. מחברת הטיוטה לא תבדק!
- משקל של כל שאלה בחלק א' 7 נקודות. סה"כ 49 נקודות עבור חלק א'.
- התשובות שלי בחלק א' הן:

1	2	3	4
א ב ג ד	א ב ג ד	א ב ג ד	א ב ג ד

5	6	7
א ב ג ד	א ב ג ד	א ב ג ד

- בחלק ב' יש לפתור 3 שאלות מתוך 4. יש לסמן את השאלות שנבחרו בטבלה בדף הזה מטה. שאלות שלא סומנו לא תבדקנה!
- בחלק ב' נא לבדוק את השאלות הבאות. סמנו ✓ במשבצות המתאימות - 3 לכל היותר!

8	9	10	11

- יש לנמק את התשובות בחלק ב' ולכתוב את כל החישובים הרלוונטים. משקל של כל שאלה 17 נקודות. סה"כ 51 נקודות עבור חלק ב'.

בהצלחה!

חלק א'

1. (7 נק') הוקטורים $v_1, v_2, v_3, v_4 \in \mathbb{C}^3$ פורשים $\mathbb{C}^3$. נתון כי למשוואה $x_1v_1 + x_2v_2 = v_4$ יש פתרון. איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

(א) v_2, v_3, v_4 בת"ל.

(ב) v_1, v_3, v_4 בת"ל.

(ג) v_1, v_2, v_4 בת"ל.

(ד) v_1, v_2, v_3 בת"ל.

2. (7 נק') יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ ונניח כי $B = (v_1, v_2, v_3), C = (v_1, v_3, v_2)$ שני בסיסים סדורים של $\mathbb{R}^3$. נתונה העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ באמצעות המטריצות המצייגות הבאות:

$$[T]_C^C = \begin{bmatrix} a & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & -2 \end{bmatrix} \qquad [T]_B^B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & b \end{bmatrix}$$

סמנו את הטענה הנכונה:

(א) $a - b = 1$

(ב) $a - b = 2$

(ג) $a - b = -1$

(ד) $a - b = -2$

3. (7 נק') יהא $a \in \mathbb{R}$ ונניח כי $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^3$ וקטורים בלתי תלויים לינארית. נתבונן בתת המרחב הבא

$$V_a = \text{Span}\left\{v_1 + v_2 + v_3, 2v_1 + av_2 + (a^2 - a)v_3, 3v_1 + (a + 1)v_2 + (2a - 1)v_3\right\}$$

אזי מתקיים:

(א) אם $a = 0$ אז $\dim V_a = 2$

(ב) אם $a = 1$ אז $\dim V_a = 1$

(ג) אם $a = 2$ אז $\dim V_a = 2$

(ד) אם $a = 3$ אז $\dim V_a = 3$

4. (7 נק') תהיינה $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ מטריצות המקיימות $ABA = BAB$. איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

(א) אם $AB = BA$ אז $A = B$.

(ב) אם A לא הפיכה אז גם B לא הפיכה.

(ג) $A = 0$ או $A = B$.

(ד) אם AB הפיכה אז $det(A) = det(B)$.

5. (7 נק') תהא $T : V \to W$ ט"ל ו $v_1, ..., v_n \in V$ סדרת וקטורים כלשהיא. איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

(א) אם $v_1, ..., v_n$ בת"ל, אז $T(v_1), ..., T(v_n)$ בת"ל.

(ב) אם $T(v_1), ..., T(v_n)$ בת"ל, אז $v_1, ..., v_n$ בת"ל.

(ג) אם $T(v_1), ..., T(v_n)$ בסיס של W אז $v_1, ..., v_n$ בסיס של V.

(ד) אם $v_1, ..., v_n$ בסיס של V, אז $T(v_1), ..., T(v_n)$ בסיס של W.

6. (7 נק') נתונים שני בסיסים $B = (b_1, b_2), A = (a_1, a_2)$ של מרחב דו־מימדי V המוגדר מעל $\mathbb{C}$. ידוע שמטריצת המעבר $[\mathrm{I}_V]_A^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. איזה מהשוויונות הבאים בהכרח נכון?

(א) $b_2 - b_1 = a_2 - a_1$.

(ב) $b_2 + b_1 = a_2 + a_1$.

(ג) $b_2 - b_1 = a_2 + a_1$.

(ד) $b_2 + b_1 = a_2 - a_1$.

7. (7 נק') יהיו $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix}$ מטריצות מרוכבות. חשבו את $det(A^2 - B^2)$.

(א) $-i$.

(ב) 1.

(ג) i.

(ד) -1.

חלק ב' מתחיל בעמוד הבא

חלק ב'

8. (17 נק') נתונה מטריצה ממשית $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

(א) (6 נק') מצאו בסיסים של $U = \mathrm{Ker}(A)$ ו $V = \mathrm{Col}(A)$.

(ב) (6 נק') מצאו בסיס של החיתוך $\mathrm{Ker}(A) \cap \mathrm{Col}(A)$.

(ג) (5 נק') מצאו מטריצה $B \in M_{4\times 4}(\mathbb{R})$ שמקיימת $\mathrm{Ker}(B) = \mathrm{Col}(A)$.

9. (17 נק') (א) (12נק') נתונה מטריצה ממשית $A=\begin{pmatrix}4 & 0 & -2\\ -6 & 2 & 6\\ 4 & 0 & -2\end{pmatrix}$. מצאו מטריצה הפיכה P כך ש $P^{-1}AP$ תהיה מטריצה אלכסונית.

(ב) (5 נק') הוכיחו או הפריכו: $A^5-17A+2\,\mathrm{I}_3$ מטריצה הפיכה .

10. (17 נק') תהא $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית המוגדרת באמצעות הנוסחה $T\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ y+z \\ x+z \end{pmatrix}$. נתונים שני בסיסים $B = \left(b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ ו $C = (c_1, c_2, c_3)$ של $\mathbb{R}^3$.

(א) (6 נק') מצאו את C ואת $[T]_C^C$ אם ידוע ש $[T]_C^B = \mathrm{I}_3$.

(ב) (6 נק') מצאו בסיסים של $\mathrm{Im}(T-2I), \mathrm{Ker}(T-2I)$ כאשר $\mathrm{I} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ אופרטור הזהות.

(ג) (5 נק') האם קיימת העתקה לינארית $S : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ הפוכה ל T נמקו את תשובותכם.

11. (17 נק') נתונן ב $\mathbb{R}^4$ ממ"פ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. ויהא

$$U = \text{Span}\left\{ b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

(א) (6 נק') מצאו בסיס אורתוגנלי ל U.

(ב) (4 נק') מצאו בסיס אורתוגנלי ל $U^\perp$.

(ג) (7 נק') מצאו את כל ה־ $v \in \mathbb{R}^4$ שמקיימים

$$P_U(v) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_{U^\perp}(v) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix}$$

במידה ולא קיימים v כנ"ל נמקו מדוע לא קיימים.

אם חסר מקום ניתן לרשום כאן

אם חסר מקום ניתן לרשום כאן

דף נוסחאות

- ההטלה אורתוגונלית על תת־מרחב W של ממ"פ V: אם $b_1,...,b_k$ בסיס אורתוגונלי של W אז

$$P_W(v)=\sum_{i=1}^{k}\frac{(v,b_i)}{(b_i,b_i)}b_i$$

- אלגוריתם גרם־שמידט. אם $b_1,...,b_n$ בסיס סדור של מרחב V אז סידרת הוקטורים $e_1,...,e_n$ מוגדרת ע"י נוסחה

$$e_1=b_1 \quad \forall_{k\geq 2}: \quad e_k=b_k-\sum_{i=1}^{k-1}\frac{\langle b_k,e_i\rangle}{\langle e_i,e_i\rangle}e_i$$

תהיה בסיס אורתוגונלי של V.

- פיתוח דטרמיננטה לפי שורה ה־ i

$$det(A)=\sum_{j=1}^{n}(-1)^{i+j}A_{i,j}det(M_{i,j}(A))$$

פיתוח דטרמיננטה לפי עמודה ה־ j

$$det(A)=\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+j}A_{i,j}det(M_{i,j}(A))$$

כאן $M_{i,j}(A)$ היא מטריצה מינורית של A של הרכיב (i,j)

- כל בסיס במבחן הזה הינו בסיס סדור
- בסיס למרחב טריויאלי הוא קבוצה ריקה